

Análise Abrangente da Integração e-FRETE: Emissão Gratuita versus Automatizada, Arquitetura de WebServices e Mapeamento de Manuais Técnicos

O ecossistema do Pagamento Eletrônico de Frete (PEF) e da emissão do Código Identificador da Operação de Transporte (CIOT) no Brasil passou por evoluções regulatórias e tecnológicas profundas¹. A plataforma e-FRETE, operada pela Nstech IP Instituição de Pagamento S.A., estabeleceu-se como uma das principais Instituições de Pagamento de Frete (IPEF) credenciadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)¹. A integração de sistemas de Gestão de Transporte (TMS) e Planejamento de Recursos Empresariais (ERP) com o e-FRETE demanda uma compreensão detalhada dos arcabouços legais vigentes, da arquitetura de WebServices baseada nos protocolos SOAP e JSON, e das diferenças funcionais entre os canais de emissão gratuita e os módulos proprietários integrados³.

Panorama Regulatório e o Papel do e-FRETE no Transporte Rodoviário

A exigência de geração do CIOT foi instituída para substituir o antigo modelo de carta-frete, assegurando à ANTT a fiscalização direta sobre as relações contratuais de transporte rodoviário de cargas envolvendo Transportadores Autônomos de Cargas (TAC), Cooperativas (CTC) e Empresas de Transporte de Cargas (ETC)¹. O não cumprimento dessas obrigações regulatórias sujeita os agentes do setor a penalidades severas, que incluem a retenção do veículo e a aplicação de multas administrativas expressivas³.

A evolução constante das diretrizes normativas — tais como a Resolução ANTT Nº 3.658/2011, a Medida Provisória nº 1.343/2026 referente ao Piso Mínimo de Frete, e as Portarias SUROC nº 6 e 16/2026 — exige a constante atualização dos esquemas de validação das APIs mantidas pelas IPEFs¹. Nesse contexto, o e-FRETE desempenha uma dupla função operacional: atua tanto como meio de pagamento eletrônico homologado e emissor de moeda eletrônica autorizado pelo Banco Central do Brasil, quanto como plataforma declaratória para o registro de operações logísticas¹.

Para atender às demandas heterogêneas do mercado logístico, a plataforma disponibiliza dois modelos principais para a emissão de documentos fiscais e regulatórios: a emissão declaratória manual via portal web (frequentemente associada ao atendimento da gratuidade legal) e a emissão automatizada via integração por WebService².

Emissão Gratuita versus Emissão Integrada com Meio de Pagamento

A legislação aplicável ao setor de transporte obriga as IPEFs a manterem um canal para a geração do CIOT sem a cobrança de taxas financeiras diretas². Contudo, no plano técnico e operacional, existe uma distinção fundamental entre a emissão gratuita efetuada pela interface web do portal e as modalidades de emissão suportadas pela API do módulo de integração².

O Modelo de Emissão Gratuita via Portal Web

A modalidade de emissão puramente gratuita e isenta de licenças de software é disponibilizada por meio do portal eletrônico do e-FRETE⁶. O acesso a essa interface ocorre mediante a utilização de uma Chave de Acesso Gratuito ou por autenticação com Certificado Digital (padrão A1 ou A3) associado ao CNPJ ou CPF do contratante⁶.

Sob a perspectiva da eficiência operacional, a emissão gratuita pelo portal web representa um gargalo significativo para empresas com volume constante de viagens. O procedimento manual exige que o operador navegue por uma sequência de sete a dez telas de formulários para preencher manualmente as informações referentes ao contratante, contratado, veículo, motorista, rota, valores brutos de frete, deduções de impostos (IRRF, INSS, ISSQN e SEST/SENAT) e dados das notas fiscais ou conhecimentos de transporte². Essa abordagem é indicada primordialmente para transportadores de pequeno porte, operações esporádicas ou como plano de contingência operacional em episódios de indisponibilidade sistêmica nos ERPs⁹.

O Módulo de Integração Automatizada via Licença de Software

Para transportadoras, embarcadores e operadores logísticos que demandam escala, a digitação manual inviabiliza a vazão das frotas nos pátios e a emissão ágil do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e)¹. Nesses cenários, a contratação da Licença de Integração do e-FRETE permite conectar diretamente o sistema ERP ou TMS do cliente aos servidores da Nstech IP¹.

A automação elimina a redigitação de dados ao extrair as informações diretamente do banco de dados do sistema de gestão, reduzindo o tempo médio de emissão do CIOT em aproximadamente 99% e concluindo a transação em um intervalo inferior a cinco segundos².

A Dualidade de Modalidades no WebService: CIOT Gratuito e CIOT com Meio de Pagamento

Dentro da especificação técnica do WebService do e-FRETE, a API foi projetada para suportar duas modalidades de operação⁴:

1. **Geração Gratuita de CIOT (Apenas Emissão / Sem Ônus):** A requisição enviada pelo sistema cliente solicita exclusivamente o registro do contrato de transporte e a validação da operação perante a ANTT, gerando a numeração oficial do CIOT sem realizar movimentações de fundos ou demandar a gestão do PEF pela plataforma⁴.
2. **Geração de CIOT com Meio de Pagamento:** A requisição registra a operação na ANTT

e, simultaneamente, executa o agendamento ou a liquidação financeira de adiantamentos, quitações e vales-pedágio através da conta de pagamento mantida pelo e-FRETE⁴. A conclusão dessa operação requer a existência de saldo financeiro prévio na conta corrente corporativa vinculada ao produto⁶.

Para que a integração de um software TMS seja formalmente homologada pela equipe técnica do e-FRETE, a software house deve obrigatoriamente implementar e disponibilizar aos usuários finais ambas as modalidades de emissão em sua interface de usuário⁴.

Dimensão de Análise	Emissão Gratuita (Portal Web)	Geração Gratuita de CIOT (via WebService)	Geração com Meio de Pagamento (via WebService)
Custo de Licenciamento de Software	Isento de taxa de licença ²	Exige a contratação da Licença de Integração ³	Exige a contratação da Licença de Integração ³
Interface de Operação	Portal Web (Navegador Internet) ⁶	Sistema ERP / TMS integrado ⁴	Sistema ERP / TMS integrado ⁴
Complexidade Operacional	Alta (Navegação manual de 7 a 10 telas) ²	Nula (Processamento em segundo plano) ²	Nula (Processamento em segundo plano) ²
Tempo Médio de Processamento	Vários minutos por documento ²	Inferior a 5 segundos ²	Inferior a 5 segundos ²
Movimentação Financeira Integrada	Não (Apenas registro declaratório) ⁶	Não (Apenas registro declaratório) ⁴	Sim (Gestão de adiantamentos, quitações e PIX) ⁶
Requisito de Saldo Prévia em Conta	Dispensável ⁶	Dispensável ⁶	Obrigatório para efetivação do pagamento ⁶
Perfil da Operação Indicado	Emissões pontuais, frota própria ou contingência ⁹	Operadores com ERP que usam meio de pagamento externo ⁴	Operadores com gestão financeira centralizada no PEF ⁴

Arquitetura Técnica do Módulo de Integração

A infraestrutura do módulo de integração do e-FRETE baseia-se em uma arquitetura orientada a serviços (SOA), articulada predominantemente sobre o protocolo SOAP (Simple Object Access Protocol) transmitido via HTTPS, com definições de contratos estruturadas em WSDL (Web Services Description Language) e validações de regras de negócios orientadas por schemas XSD (XML Schema Definition)⁴. Em versões recentes e rotas específicas, a plataforma expandiu seu suporte para barramentos de integração em JSON⁴.

O fluxo de integração estabelece uma comunicação bidirecional contínua entre o sistema do cliente e a infraestrutura do e-FRETE. O ERP do contratante estrutura os dados da operação em um payload XML ou JSON e assina a requisição utilizando credenciais de segurança. O servidor do e-FRETE recebe a chamada, executa as validações estruturais via XSD e consome os serviços da ANTT para registrar o contrato de transporte. Após o processamento, o e-FRETE devolve ao ERP o protocolo da transação, o número do CIOT gerado e o espelho do documento regulatório¹.

Protocolos, Segurança e Mecanismos de Autenticação

As trocas de dados entre as aplicações exigem conformidade estrita com as restrições e convenções estabelecidas nos schemas XSD fornecidos pela IPEF⁴. Erros no formato de dados, violações de tamanho de campos ou omissão de tags obrigatórias resultam na rejeição imediata do lote na camada de parsing do servidor⁴.

A camada de segurança e controle de acesso apoia-se no uso de uma chave criptográfica identificadora denominada Hash de Integração⁴. Essa credencial deve ser mantida sob sigilo e ser transmitida em todas as requisições para autenticar a origem do chamado⁴. O gerenciamento e a redefinição dessa credencial podem ser realizados diretamente no portal e-FRETE através do caminho Contratante > Gerenciar Acesso > Alterar Senha de Integração⁸. Para operações que requerem assinatura digital e garantia de não-repúdio junto aos órgãos fiscais e reguladores, utiliza-se o Certificado Digital ICP-Brasil (padrão A1 ou A3), devendo o campo *Common Name* (CN) do certificado estar devidamente alinhado aos padrões estabelecidos pela Receita Federal⁸.

Mapeamento dos Serviços e Métodos SOAP

O ecossistema de WebServices do e-FRETE é estruturado de forma modular em serviços voltados a domínios de negócios específicos⁴. O núcleo da operação reside no serviço de pagamento e transporte, suportado por serviços secundários de manutenção de cadastros⁴:

- **PefService.asmx:** Concentra a inteligência de negócios referente aos contratos de transporte, regras de piso mínimo e geração de obrigações regulatórias⁴.
 - **AdicionarOperacaoTransporte:** Método responsável por criar a Operação de Transporte, consolidando as partes contratantes, regras de equiparação de TAC e dados financeiros do frete⁴.
 - **AdicionarViagem:** Registra as pernas logísticas, dados do itinerário, origem, destino, e realiza a anotação das notas fiscais e conhecimentos de transporte (CTes) atrelados ao

frete⁴.

- GerarPagamentosAdicPagamento: Permite a inclusão, alteração e agendamento de parcelas financeiras complementares, adiantamentos e quitações da viagem¹².
- **VeiculosService.asmx**: Destinado à validação e consulta da frota aplicável ao transporte⁴.
- Gravar: Transmite os dados técnicos do veículo (Placa, RENAVAM, RNTRC, UF, Tipo de Rodado e Tipo de Carroceria) para validação prévia na base da ANTT antes da inclusão no contrato⁴.
- **MotoristasService.asmx**: Responsável pela manutenção da base de condutores habilitados⁴.
- Gravar: Cadastra e atualiza informações do motorista (CPF, Nome, CNH, Endereço e dados de contato)⁴.
- **ProprietariosService.asmx**: Voltado à qualificação do proprietário do veículo registrado na ANTT⁴.
- Gravar: Executa a verificação para garantir que o CPF ou CNPJ informado seja o efetivo titular do RNTRC cadastrado junto ao órgão fiscalizador⁴.

Ambientes de Execução e URLs de Homologação

A fim de permitir o desenvolvimento e a realização de testes funcionais sem a geração indesejada de passivos fiscais ou jurídicos, o e-FRETE disponibiliza um ambiente dedicado de testes⁴. O ambiente de homologação reproduz as regras do ambiente de produção, mas as transações efetuadas não possuem validade contratual⁴.

O endpoint de WSDL para o ambiente de testes está disponível no endereço:

<https://dev.efrete.com.br/Services/PefService.asmx?WSDL>¹².

Endpoints secundários de homologação também podem ser acessados na estrutura:

<https://dev.efrete.com:6061/Services/PefService.asmx>¹¹.

Evolução Arquitetural das APIs (Versão 6.0 à Versão 8.1 / API V2)

A API do e-FRETE passa por reformulações contínuas impulsionadas pelas atualizações normativas expedidas pela SUROC/ANTT¹. A versão 6.0 do manual representou a base histórica do uso do PefService.asmx sob as estruturas v1, v2 e v4⁴. Com a entrada em vigor da Medida Provisória nº 1.343/2026 e das Portarias SUROC nº 6 e 16/2026, a IPEF publicou os manuais das versões v8.0 e v8.1, além de incentivar a migração para a API V2¹.

Essas revisões trouxeram mudanças estruturais substanciais no modelo de dados⁴:

- As tags TipoPagamento e InformacoesBancarias, que anteriormente podiam ser informadas no nó raiz de viagens, foram descontinuadas nesse nível e obrigatoriamente readequadas para dentro da estrutura hierárquica do nó Pagamento⁴.
- Foram adicionadas estruturas de controle como DiferencaDeFrete e BloquearNaoEquiparado, permitindo ao sistema cliente ajustar a tolerância e a parametrização de margens para o cumprimento rigoroso da tabela de frete mínimo⁴.
- Houve o redirecionamento dos endpoints de serviço legados do PefService.asmx em

favor da API V2 para garantir conformidade com as novas tabelas de validação da ANTT⁵.

Maapeamento de Manuais e Documentos PDF Técnicos

A obtenção de documentação técnica oficial e atualizada é uma etapa essencial para o sucesso da implementação do módulo de integração¹. O acervo técnico do e-FRETE divide-se em guias de engenharia de software e manuais operacionais voltados ao usuário final¹.

Guia de Documentos e Manuais Técnicos em PDF

O ecossistema de documentação do e-FRETE e de seus parceiros de tecnologia é composto por manuais específicos:

- **Manual de Integração efrete (Versão 8.1 / v8.0):** Elaborado pela Nstech IP Instituição de Pagamento S.A., este documento de 53 páginas é o guia de referência para adaptar os sistemas TMS às regras estipuladas pela Medida Provisória nº 1.343/2026 e ao Piso Mínimo de Frete¹. Apresenta o de-para de campos da versão 7.1 em relação à versão 8.0, além das orientações para abertura de chamados técnicos¹.
- **Manual Técnico de Integração WebService - Sistema e-FRETE (Versão 6.0):** Especificado pela IPC Administração Ltda., este manual de 55 páginas detalha a arquitetura original de WebServices SOAP, arquivos XSD, WSDL, métodos cadastrais de motoristas, veículos, proprietários, regras do hash de autenticação e cenários de homologação⁴.
- **Manual de Emissão — CIOT Portal e-FRETE (Bsoft / nstech):** Guia operacional passo a passo direcionado ao usuário do portal web⁶. Detalha a emissão de CIOT para modalidades de Contratante (terceiros em frete Lotação e Fracionado) e Contratado (frota própria em frete Lotação e Fracionado)⁶.

Procedimento para Credenciamento de Integradores e Suporte Técnico

Para que desenvolvedores de software e equipes de TI obtenham os pacotes de SDKs, especificações OpenAPI/WSDL atualizadas e credenciais para o ambiente de testes, o fluxo formal exige o seguinte procedimento¹:

1. **Solicitação de Cadastro de Integrador:** Acessar a área de integração no portal corporativo do e-FRETE (<https://www.efrete.com.br/integracao/>) e preencher o formulário na opção "Faça seu cadastro como Integrador de Software"⁷.
2. **Abertura de Chamado em Homologação:** Registrar um chamado no portal de suporte de desenvolvimento para requerer a liberação do Hash de testes e a ativação das permissões nos endpoints do ambiente dev.efrete.com.br¹.
3. **Canais de Atendimento e FAQ:** Dúvidas técnicas sobre esquemas XML, códigos de erro ou instabilidades no barramento de testes podem ser sanadas no portal de FAQ de desenvolvedores ou pela central de atendimento nos telefones 0800 943 3800 e 0800 000 8003¹.

Conclusões e Diretrizes de Implementação

A análise detalhada do módulo de integração do e-FRETE permite derivar orientações estratégicas para empresas de transporte e desenvolvedores de software²:

A utilização do portal web para a emissão gratuita cumpre o requisito regulatório imposto pela ANTT, mas revela-se ineficiente para operações logísticas de médio e grande porte em razão do preenchimento manual repetitivo². Para empresas com operação contínua, a contratação da Licença de Integração e a automação via WebService representam o caminho indicado para garantir ganhos de produtividade e prevenir atrasos no faturamento e na liberação das frotas². Sob a ótica do desenvolvimento de sistemas, as software houses devem projetar seus módulos de integração garantindo o suporte tanto à "Geração Gratuita de CIOT" quanto à "Geração com Meio de Pagamento", visto que a disponibilidade de ambas as modalidades é pré-requisito mandatório para a homologação técnica do sistema perante a Nstech IP⁴.

Por fim, diante da frequência com que as normas regulatórias de transporte são atualizadas pela ANTT, as equipes de tecnologia devem estabelecer um processo de manutenção contínua sobre as APIs¹. O acompanhamento constante da evolução dos endpoints (como a transição para a API V2 e a adequação aos Manuais v8.0/v8.1) é indispensável para evitar rejeições em lote, divergências na validação do piso mínimo e eventuais sanções fiscais ou operacionais aos transportadores¹.

Referências citadas

1. Manual Integracao Efrete.v8.1 2 | PDF | XML | Serviço de internet - Scribd, <https://pt.scribd.com/document/1065788177/Manual-Integracao-Efrete-v8-1-2>
2. Guia completo efrete: O que é e como funciona, <https://www.efrete.com.br/guia-completo-efrete-o-que-e-e-como-funciona/>
3. Emita seu CIOT de forma integrada - efrete, <https://www.efrete.com.br/emissao-de-ciot-integrado/>
4. Manual de Integração e-FRETE | PDF | Serviço de internet | XML - Scribd, <https://pt.scribd.com/document/504367271/Manual-WebService-Sistema-E-FRET-E-6-0>
5. CIOT - eFrete v8 - URLs incorretas - Página 3 - Projeto ACBr, <https://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/92411-ciot-efrete-v8-urls-incorretas/page/3/>
6. MANUAL DE EMISSÃO CIOT PELO PORTAL Sumário - Bsoft, https://bsoft.com.br/pdf/CIOT_efrete_PORTAL_contratante_frota%20pr%C3%B3pria.pdf
7. Integração - efrete, <https://www.efrete.com.br/integracao/>
8. Selecione o tipo de problema que você está enfrentando - Sistema efrete, <https://sistema.efrete.com.br/suporte/Novo>
9. Mudanças na emissão do MDFe e CIOT - Blog tryideas, <https://blog.tryideas.com.br/post/mudancas-na-emissao-do-mdfe-e-ciot>
10. CIOT 2025: guia atualizado sobre o que é, quando emitir e como fazer - efrete, <https://www.efrete.com.br/ciot-entenda-o-codigo-identificador-da-operacao-de-transporte/>
11. ACBrCIOT - ACBrCTe - Projeto ACBr,

- <https://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/49779-acbrciot/>
12. Erro com unidade de medida CIOT e-Frete - Projeto ACBr,
<https://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/58173-erro-com-unidade-de-medida-ciot-e-frete/>
 13. Retirar tag EntregaDocumentacao do CIOT - ACBrMDFe - Projeto ACBr,
<https://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/57789-retirar-tag-entregadocumentacao-do-ciot/>
 14. MANUAL DE EMISSÃO CIOT CONTRATANTE LOTAÇÃO - Bsoft,
[https://bsoft.com.br/pdf/CIOT_TERCEIRO_LOTA%C3%87%C3%83O_\(CONTRATANTE\).pdf](https://bsoft.com.br/pdf/CIOT_TERCEIRO_LOTA%C3%87%C3%83O_(CONTRATANTE).pdf)